MEMORANDO TÉCNICO DE ARQUITECTURA (DR-VF-01)

Evaluación de Sugerencias de Diseño y Manufactura

Este documento consolida la evaluación técnica del equipo de diseño frente a las recientes sugerencias de optimización comercial, definiendo qué componentes se modifican y cuáles se mantienen para garantizar la viabilidad del proyecto.

1. Reemplazo del Microcontrolador por módulo nRF (Nordic) para Bluetooth

Sugerencia evaluada: Sustituir el ESP32 por un chip nRF52 para ganar alcance Bluetooth a través de la carcasa protectora.

- **Postura del Equipo de Diseño: No se reemplazará el núcleo ESP32-S3.**
- **Justificación Técnica:** El ESP32-S3 ya cuenta con el estándar Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) integrado de fábrica, por lo que migrar a Nordic Semiconductor implicaría un retraso severo por el cambio de entorno de desarrollo y la pérdida de la interfaz Wi-Fi requerida para la Fase 1.
- **Solución adoptada (Alcance de RF):** Para evitar que la carcasa plástica atenúe la señal Bluetooth, no se utilizará la versión de antena en PCB. Se integrará el módulo **ESP32-S3-WROOM-1U**, el cual posee un conector U.FL. Esto permite enrutar un cable flexible hacia una antena plana adherida a la cara externa/interna de la carcasa, logrando conexiones estables a > 50 metros de distancia con el usuario.

2. Eliminación o sustitución de la telemetría LoRa

Sugerencia evaluada: Eliminar el radio LoRa por su dependencia de Gateways o por considerarse obsoleto frente a redes celulares.

- **Postura del Equipo de Diseño: Se mantiene el transceptor LoRa SX1262 como red primaria.**
- **Justificación Técnica:** LoRa es el único protocolo que permite telemetría a kilómetros de distancia en zonas rurales sin cobertura de celular y sin pagar planes de datos mensuales. Su rol es estricto: transmitir la posición de la vaca y las alertas hacia la base de la finca.
- **Escalabilidad:** Si el dispositivo se despliega en latifundios extensos (ej. Llanos Orientales) donde un Gateway LoRa no es suficiente, la arquitectura Fase 2 contempla la adición de un módem celular IoT (Quectel BG95-M3). Sin embargo, para fincas estándar, LoRa es la solución más robusta y económica.

3. Sustitución del GNSS MAX-M10S por el empaque MIA-M10

Sugerencia evaluada: Utilizar el módulo GPS ultra-miniatura MIA-M10 para reducir el tamaño de la PCB.

- **Postura del Equipo de Diseño: Aprobado únicamente para la Fase 2 (Tesis/Comercial).**
- **Justificación Técnica (DFM):** El MIA-M10 es un *System-in-Package* (SiP) diminuto (4.5 mm) que requiere soldadura por bolas térmicas (BGA/LGA). Implementarlo en la Fase 1 obliga a tercerizar el ensamble completo en fábricas internacionales (JLCPCB), eliminando la capacidad del equipo para soldar, intervenir y corregir el hardware en los laboratorios de la universidad. Por gestión de riesgos, la Fase 1 usará el MAX-M10S (soldable manualmente), dejando el MIA-M10 documentado para el producto comercial.